

Výstupy ŠVP**FYZ-16a** Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)**Učivo:** magnetické pole – indukované napětí; generátor střídavého proudu**Připomenutí**

$$\Phi = BS \cos \alpha$$

$$U_i = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$U_i = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$U_i = Blv$$

$$I_i = \frac{U_i}{R}$$

$$U_m = NBS\omega$$

$$\omega = 2\pi f$$

Magnetický indukční tok, Faradayův a Lenzův zákon, pohybující se vodič v poli, generátor a využití indukce. Úhel α ve vztahu $\Phi = BS \cos \alpha$ je úhel mezi indukčními čarami a normálou plochy. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Závít o ploše 50 cm² je v homogenním poli 0,2 T. Urči magnetický indukční tok, když (a) je plocha kolmá k indukčním čarám, (b) normála plochy svírá s čarami úhel 60°, (c) indukční čáry leží v rovině závitu. ★☆☆
2. Magnetický indukční tok cívkou s 50 závitů se rovnoměrně změní o 6 mWb za 0,03 s. Jaké napětí se indukuje? ★☆☆
3. Vodič délky 0,4 m se pohybuje rychlostí 3 m/s kolmo k indukčním čarám pole 0,5 T. Jaké napětí se na jeho koncích indukuje? ★☆☆
4. Cívka je připojena ke galvanometru (citlivému ampérmetru s nulou uprostřed). Co ukáže galvanometr, když do cívky magnet (a) zasouváme, (b) necháme v klidu uvnitř, (c) vysouváme, (d) zasouváme dvakrát rychleji? ★☆☆
5. K cívce se přibližuje severní pól magnetu. Jaký pól vznikne na konci cívky přivráceném k magnetu? Bude cívka magnet přitahovat, nebo odpuzovat? ★☆☆
6. Magnetická indukce kolmá k závitu o ploše 25 cm² klesne rovnoměrně z 0,8 T na nulu za 0,1 s. Jaké napětí se v závitu indukuje? ★☆☆
7. V cívce s 500 závitů se indukuje napětí 2 V. Jak rychle se mění magnetický indukční tok jedním závitěm? ★☆☆
8. Cívka generátoru se otáčí s frekvencí 3 000 otáček za minutu. Jakou frekvenci má vyrobené střídavé napětí? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Dopravní letadlo s rozpětím křídel 40 m letí vodorovně rychlostí 250 m/s. Svislá složka magnetického pole Země je $4 \cdot 10^{-5}$ T. Jaké napětí se indukuje mezi konci křídel? Proč ho nelze jednoduše využít jako zdroj? ★☆☆
10. Silný neodymový magnet padá svislou měděnou trubkou mnohem pomaleji než mimo ni, přestože měď není feromagnetická. Vysvětli pomocí Lenzova zákona. Na co se mění jeho polohová energie? ★☆☆
11. Cívka generátoru má 100 závitů o ploše 10 cm × 10 cm a otáčí se v poli 0,1 T s frekvencí 50 Hz. Urči amplitudu indukovaného napětí. ★☆☆
12. Indukční varná deska: pod keramickou deskou je cívka se střídavým proudem vysoké frekvence. Proč se ohřívá jen dno hrnce, a ne deska? Proč na běžné indukční desce nefunguje skleněná nebo hliníková nádoba? ★☆☆
13. Proč dynamo (alternátor) na kole svítí jasněji při rychlejší jízdě a proč se se zapnutým světlem šlape trochu hůř? ★☆☆
14. Tok cívkou s 20 závitů se mění takto: od 0 s do 2 s rovnoměrně roste z 0 na 0,02 Wb, od 2 s do 5 s je stálý, od 5 s do 6 s rovnoměrně klesne na 0. Urči velikost indukovaného napětí v jednotlivých úsecích a porovnej jeho polaritu. ★☆☆
15. Na společném železném jádře jsou dvě cívky. První je přes spínač připojena k baterii, druhá ke galvanometru. Co ukáže galvanometr v okamžiku sepnutí, při stálém proudu a při rozpojení spínače? Vysvětli. ★☆☆
16. Proč se jádra transformátorů a motorů neskládají z jednoho kusu železa, ale z tenkých, navzájem izolovaných plechů? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Čtvercová smyčka šířky 10 cm s odporem $0,5 \Omega$ vyjíždí stálou rychlostí 2 m/s z homogenního pole 0,4 T (indukční čáry jsou kolmé k rovině smyčky, v poli je vždy jen část smyčky). Urči indukované napětí, proud, brzdicí sílu a výkon, který musíme dodávat. Porovnej s výkonem $U_i I_i$. ★★★
18. Energetika (DUO): Blok elektrárny má elektrický výkon 1 000 MW a účinnost 33 %. Jaký je jeho tepelný příkon a kolik tepla odchází do chladicích věží? Kolik domácností se spotřebou 3 500 kWh za rok by pokryla roční výroba při nepřetržitém provozu? Popiš řetězec přeměn energie. ★★☆☆
19. Matematika × fyzika (MAT-25): Cívka generátoru (50 závitů, plocha $0,02 \text{ m}^2$) se otáčí v poli 0,2 T s frekvencí 50 Hz; tok jedním závitem je $\Phi = B S \cos \omega t$. Urči amplitudu napětí. Ve které poloze cívky je indukované napětí největší a ve které nulové? Zdůvodni pomocí grafu funkce kosinus. ★★★
20. Odhad: V třesací svítilně propadá magnet cívkou s 500 závitů o průřezu 2 cm^2 . Při jednom průchodu se tok změní z nuly asi na BS s $B \approx 0,3 \text{ T}$ za 0,05 s. Odhadni indukované napětí. Stačí přímo na rozsvícení bílé LED (asi 3 V)? Co s tím dělá konstrukce svítilny? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Elektromagnetická indukce (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – indukční tok, Faradayův zákon, příklady s výsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/08%20Elektromagnetick%C3%A1%20indukce.pdf>
- **Realisticky.cz – Lenzův zákon** – pokusy s kroužky, směr indukovaného proudu, vířivé proudy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/10%20Lenz%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Realisticky.cz – Vznik střídavého proudu** – otáčející se smyčka v poli, generátor
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/05%20Magnetick%C3%A9%20pole/09%20Vznik%20st%C5%99%C3%ADdav%C3%A9ho%20proudu.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Pohybující se vodič v magnetickém poli** – indukované napětí pohybujícího se vodiče s podrobným řešením
<https://reseneulohy.cz/60/pohybujici-se-vodic-v-magnetickem-poli>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. (a) $1 \cdot 10^{-3}$ Wb; (b) $5 \cdot 10^{-4}$ Wb; (c) 0 Wb
2. $U_i = 50 \cdot \frac{6 \cdot 10^{-3}}{0,03} = 10$ V
3. $U_i = Blv = 0,6$ V
4. (a) výchylka na jednu stranu; (b) nula; (c) výchylka na opačnou stranu; (d) větší výchylka (rychlejší změna toku)
5. severní pól – cívka magnet odpuzuje (brání přibližování, Lenzův zákon)
6. $U_i = \frac{0,8 \cdot 25 \cdot 10^{-4}}{0,1} = 0,02$ V = 20 mV
7. $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{U_i}{N} = 4 \cdot 10^{-3}$ Wb/s = 4 mWb/s
8. 50 Hz (jedna perioda na otáčku)
9. $U_i = Blv = 0,4$ V; měřicí vodiče vedené podél křídla se pohybují stejně a indukuje se v nich stejné napětí – v uzavřeném obvodu se napětí odečtou
10. padající magnet mění tok stěnami trubky, indukují se vířivé proudy, jejich pole magnet brzdí (nad ním přitahuje, pod ním odpuzuje); energie se mění na teplo v trubce
11. $U_m = NBS\omega = 100 \cdot 0,1 \cdot 0,01 \cdot 2\pi \cdot 50 \approx 31$ V
12. proměnné pole indukuje vířivé proudy ve vodivém dně a ty ho zahřívají; keramika nevede, neohřívá se (jen od hrnce); sklo nevede vůbec, hliník má malý odpor a není feromagnetický – vzniká v něm málo tepla, proto se používá ocel nebo litina
13. rychlejší otáčení = rychlejší změna toku = větší napětí; indukovaný proud podle Lenzova zákona otáčení brzdí – elektrickou energii dodáváme prací nohou
14. 0–2 s: 0,2 V; 2–5 s: 0 V; 5–6 s: 0,4 V s opačnou polaritou (napětí = směrnice grafu $\Phi(t) \times N$)
15. při sepnutí krátká výchylka, při stálém proudu nula, při rozpojení krátká výchylka opačným směrem – napětí se indukuje jen při změně toku (princip transformátoru, H48)
16. v masivním jádře by vznikaly velké vířivé proudy a ztráty teplem; izolované plechy tyto proudy přerušují a ztráty výrazně zmenší
17. $U_i = Blv = 0,08$ V; $I = 0,16$ A; $F = BIl = 6,4 \cdot 10^{-3}$ N; $P = Fv = 0,0128$ W = $U_i I$ – zachování energie
18. příkon asi 3 030 MW, odpadní teplo asi 2 030 MW; 8,76 TWh ročně $\approx$ 2,5 milionu domácností; chemická (jaderná) $\rightarrow$ vnitřní energie páry $\rightarrow$ mechanická (turbína) $\rightarrow$ elektrická (alternátor)
19. $U_m = NBS\omega \approx 63$ V; napětí je největší, když je tok nulový (rovina cívky rovnoběžná s čarami) – tam se $\cos \omega t$ mění nejrychleji; nulové, když je tok největší (cívka kolmá k čarám), graf kosinu má tam vrchol
20. $U_i \approx 500 \cdot \frac{0,3 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{0,05} = 0,6$ V – nestačí; svítlna má víc závitů, rychlejší pohyb a hlavně nabíjí kondenzátor nebo akumulátor přes usměrňovač, z něhož LED svítí

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Smyčka vyjíždí z pole, plocha v poli se každou sekundu zmenší o $lv \rightarrow$ tok klesá rychlostí $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = Blv$.
2. $U_i = Blv = 0,4 \cdot 0,1 \cdot 2$ V = 0,08 V.
3. Proud: $I = \frac{U_i}{R} = \frac{0,08}{0,5}$ A = 0,16 A.
4. Na stranu smyčky v poli působí brzdicí síla (Lenzův zákon): $F = BIl = 0,4 \cdot 0,16 \cdot 0,1$ N = $6,4 \cdot 10^{-3}$ N.
5. Pro stálou rychlost musíme dodávat výkon $P = Fv = 6,4 \cdot 10^{-3} \cdot 2$ W = 0,0128 W.
6. Elektrický výkon ve smyčce $U_i I = 0,08 \cdot 0,16$ W = 0,0128 W je stejný – dodaná práce se mění na teplo ve smyčce (zachování energie).

Úloha 19

1. Úhlová frekvence: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50$ s $^{-1}$ ≈ 314 s $^{-1}$.
2. Napětí je rychlost změny toku $N\Phi = NBS\cos \omega t$; kosinus se mění „jako sinus“, proto $u = NBS\omega \sin \omega t$ a amplituda je $U_m = NBS\omega$.
3. $U_m = 50 \cdot 0,2 \cdot 0,02 \cdot 314$ V ≈ 63 V.
4. Největší napětí: tok je nulový (rovina cívky rovnoběžná s indukčními čarami) – graf kosinu tam prochází nulou a je nejstrmější.
5. Nulové napětí: tok je největší (rovina cívky kolmá k čarám) – graf kosinu má vrchol a tok se na okamžik nemění.